

Ex1:

$$\textcircled{1} \int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt = ?$$

$x \mapsto \sqrt{t}$ est une fct bijective de classe C^1 de

$$[1, 4] \xrightarrow{\sim} [1, 2]$$

on pose $u = \sqrt{t}$ alors

$$\text{si } t=1 \text{ on a } u=1$$

$$\text{si } t=4 \text{ on a } u=2$$

Donc

$$\frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} = \frac{1-u}{u}$$

et

$$u = \sqrt{t} \Rightarrow t = u^2 \Rightarrow dt = 2u du$$

Alors :

$$\int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt = \int_1^2 \frac{1-u}{u} 2u du = \int_1^2 (2-2u) du$$

$$= \left[2u - u^2 \right]_1^2 = 4 - 1 - 2 + 1$$

$$= 2$$

$$2) \int_1^2 \frac{e^x}{1+e^x} dx = ?$$

$x \mapsto e^x$ réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $[e, e^2]$.

Soit $u = e^x$. (changement de variables)

$$\text{alors } du = e^x dx.$$

$$\int_1^2 \frac{e^x}{1+e^x} dx = \int_e^{e^2} \frac{du}{1+u} = \left[\ln |1+u| \right]_e^{e^2}$$

$$= \ln(1+e^2) - \ln(1+e)$$

$$= \ln \left(\frac{1+e^2}{1+e} \right).$$

3) La fct $x \mapsto \ln(x)$ réalise une bijection de $[1, e]$ sur $[0, 1]$. On pose $u = \ln x$

$$\text{alors } du = \frac{dx}{x}.$$

$$\text{Si } x = 1, \quad u = 0$$

$$\text{Si } x = e, \quad u = 1$$

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^n}{x} dx = \int_0^1 u^n du = \left[\frac{1}{n+1} u^{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$(4) F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{(3+e^t)\sqrt{e^t-1}} dt \quad ; \quad x > 0 = ?$$

La fct $t \mapsto \frac{e^t}{(3+e^t)\sqrt{e^t-1}}$ est définie et continue

sur $]0, +\infty[$, on se limite donc à calculer

l'intégrale recherchée pour $x > 0$.

$t \mapsto \sqrt{e^t-1}$ est une bijection de $[1, x]$ sur $[\sqrt{e-1}, \sqrt{e^x-1}]$.

changement de variable. $u = \sqrt{e^t-1} \Rightarrow e^t = u^2 + 1$

$$\text{donc } du = \frac{e^t}{2\sqrt{e^t-1}} dt.$$

$$\text{donc } F(x) = \int_{\sqrt{e-1}}^{\sqrt{e^x-1}} \frac{1}{3+u^2+1} \cdot 2 du = 2 \int_{\sqrt{e-1}}^{\sqrt{e^x-1}} \frac{1}{u^2+4} du$$

$$= 2 \int_{\sqrt{e-1}}^{\sqrt{e^x-1}} \frac{1}{4\left(\left(\frac{u}{2}\right)^2 + 1\right)} du = \frac{1}{2} \int_{\sqrt{e-1}}^{\sqrt{e^x-1}} \frac{1}{\frac{u^2}{2} + 1} du$$

$$h = \frac{u}{2} \rightarrow dh = \frac{du}{2}$$

$$= \arctan\left(\frac{\sqrt{e^x-1}}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\sqrt{e-1}}{2}\right)$$

$$= \sqrt{e^x-1} - \sqrt{e-1}$$

Ex 2:

$$1) I = \int_0^1 x (\arctan x)^2 dx.$$

Integration par parties:

On pose $u = (\arctan x)^2$

$$u' = \frac{2 \arctan x}{1+x^2}$$

$$v' = x$$

$$v = \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (x^2 + 1)$$

$$I = \frac{1}{2} \left[(x^2 + 1) (\arctan x)^2 \right]_0^1 - \int_0^1 \arctan x dx.$$

on refait une intégration par partie pour $\int_0^1 \arctan x dx$

$$u = \arctan x \quad \rightarrow \quad u' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$v' = 1 \quad \rightarrow \quad v = x$$

$$\int_0^1 \arctan x dx = \left[x \arctan x \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$= \arctan(1) - \frac{1}{2} \left[\ln(1+x^2) \right]_0^1$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(2) + \frac{1}{2} \ln(1)$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(2)$$

Donc

$$I = \frac{1}{2} \left(2 \cdot \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 \right) - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln(2)$$

$$I = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln(2)$$

$$2) \quad f = \int_1^e \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$$

$x \mapsto \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2}$ est continue sur $[1, e]$

$$u(x) = \ln x \quad u' = \frac{1}{x}$$

$$v'(x) = \frac{x}{(x^2+1)^2} \longleftrightarrow v(x) = \frac{1}{2(x^2+1)}$$

$$\Rightarrow \int_1^e \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx = \left[\frac{-\ln x}{2(x^2+1)} \right]_1^e + \int_1^e \frac{dx}{x(x^2+1)}$$

or $\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$

Donc $\int_1^e \frac{1}{x(x^2+1)} dx = \int_1^e \frac{1}{x} dx - \int_1^e \frac{x}{x^2+1} dx$

$$= \left[\ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \left[\ln(x^2+1) \right]_1^e$$

$$= \ln 2 - \frac{1}{2} \ln(e^2+1) + \frac{1}{2} \ln 2.$$

Donc,

$$f = \frac{-\ln e}{2(e^2+1)} + \ln 2 - \frac{1}{2} \ln(e^2+1) + \frac{1}{2} \ln 2$$

$$= \frac{-\ln e}{2(e^2+1)} - \frac{1}{2} \ln(e^2+1) + \frac{3}{2} \ln 2$$

Ex3:

① $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$
chang. de variables $u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \int u du = \frac{1}{2} u^2 + C = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + Cte$$

② $x \mapsto \cos \sqrt{x}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$
chang. variables $u = \sqrt{x} \rightarrow x = u^2 \rightarrow dx = 2u du$

$$\int \cos \sqrt{x} dx = 2 \int u \cos u du \quad \begin{array}{l} u = u \rightarrow u' = 1 \\ V' = \cos u \rightarrow V = \sin u \end{array}$$

$$= 2 [u \sin u] - 2 \int \sin u du$$

$$= 2 u \sin u + 2 \cos u + Cte.$$

$$= 2 \sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + 2 \cos(\sqrt{x}) + Cte.$$

③ $x \mapsto \arctan x$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Intégration par parties:

$$u(x) = \arctan x$$

$$v'(x) = 1$$

$$u'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$v(x) = x$$

$$\begin{aligned} \int \arctan x dx &= x \arctan x - \int \frac{x}{x^2 + 1} dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + Cte. \end{aligned}$$

④ $x \mapsto (\ln x)^2$ est continue sur $]0, +\infty[$.

Int. par parties :

$$u(x) = (\ln x)^2$$

$$u'(x) = 1$$

$$v' = \frac{2}{x} \ln x.$$

$$v(x) = x$$

$$\int (\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx.$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x \quad \left(\begin{array}{l} u = \ln x \quad u' = \frac{1}{x} \\ v' = 1 \quad v = x \end{array} \right)$$

donc

$$\int (\ln x)^2 dx = 2(\ln x) - 2x \ln x + 2x + c.$$

⑤ $x \mapsto \sin(\ln x)$ définie et continue sur $]0, +\infty[$.

Integ. par parties :

$$u(x) = \sin(\ln x)$$

$$u'(x) = 1$$

$$u'(x) = \frac{1}{x} \cos(\ln x)$$

$$v(x) = x.$$

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx \quad (1)$$

on intègre une deuxième fois par parties :

$$u_1(x) = \cos(\ln x)$$

$$u_1'(x) = 1$$

$$u_1'(x) = -\frac{1}{x} \sin(\ln x)$$

$$v_1(x) = x$$

$$\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) \quad (2)$$

on regroupe (1) et (2), on trouve

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \sin(\ln x) dx$$

$$2 \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x)$$

$$\Rightarrow \int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2} (\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) .$$